



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

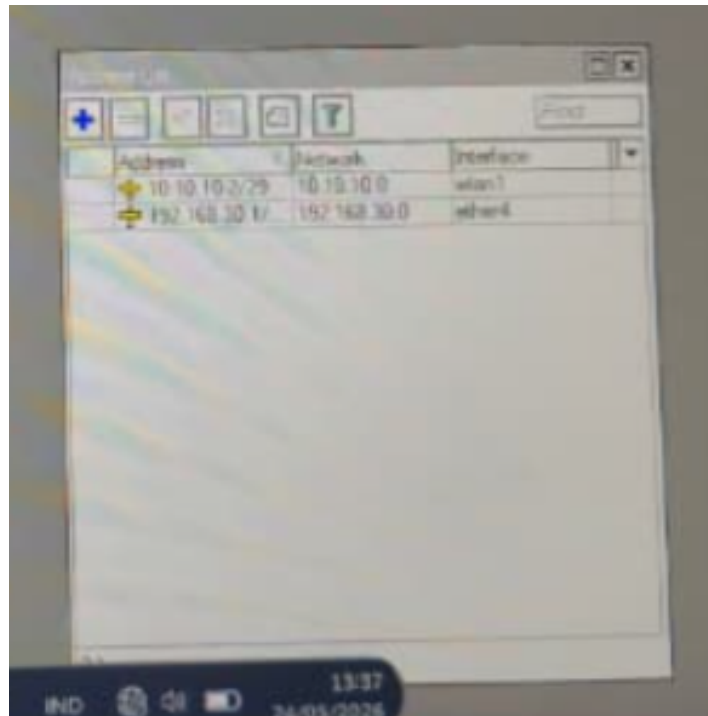
Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

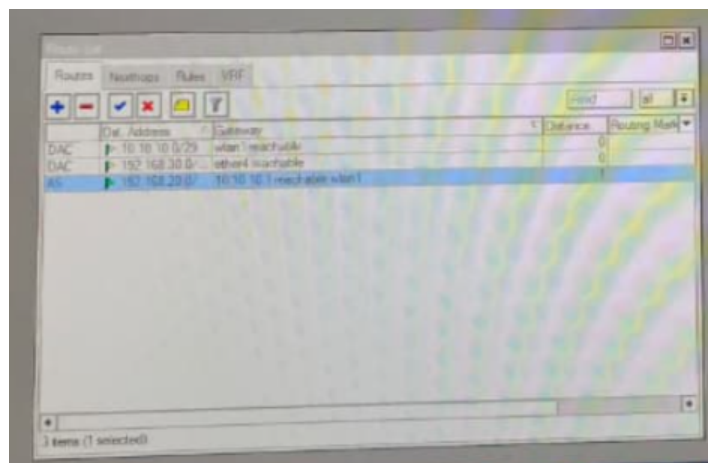
- Router B : 192.168.30.1/24



Gambar 2: Konfigurasi AP Bridge

8. Agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi, dilakukan penambahan routing statis pada masing-masing router.

- Router A
Destination : 192.168.30.0/24
Gateway : 10.10.10.2
- Router B
Destination : 192.168.20.0/24
Gateway : 10.10.10.1



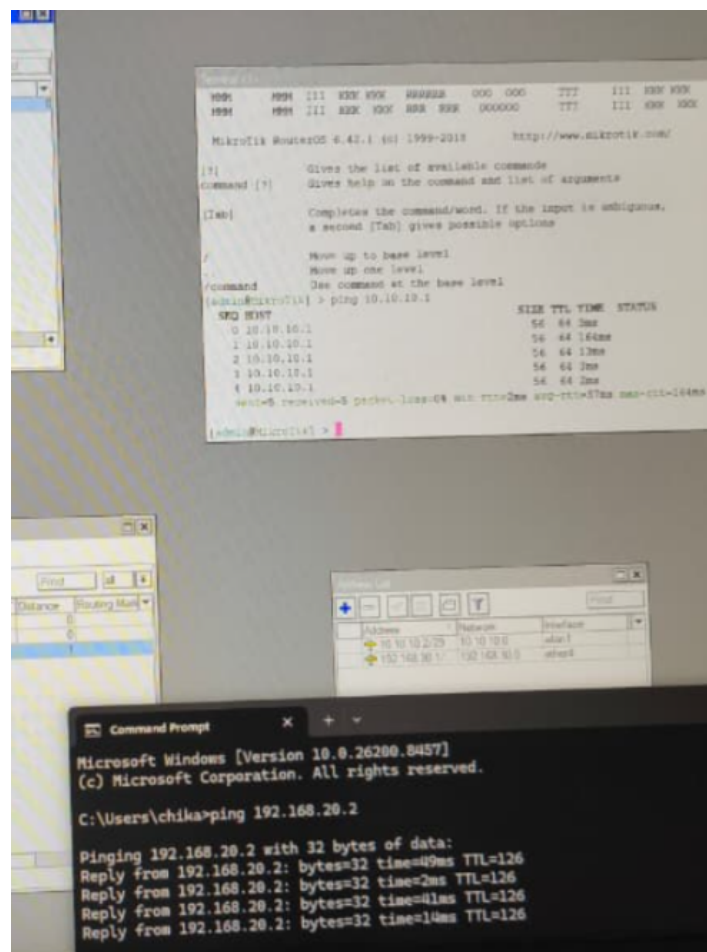
Gambar 3: Konfigurasi AP Bridge

9. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan perintah *ping* pada terminal MikroTik.

```
ping 10.10.10.2  
ping 10.10.10.1
```

10. Selanjutnya dilakukan pengaturan IP Address statis pada laptop yang terhubung ke masing-masing router.

11. Tahap terakhir dilakukan pengujian koneksi antar laptop menggunakan perintah *ping* melalui Command Prompt untuk memastikan jaringan telah berjalan dengan baik.



Gambar 4: Konfigurasi AP Bridge

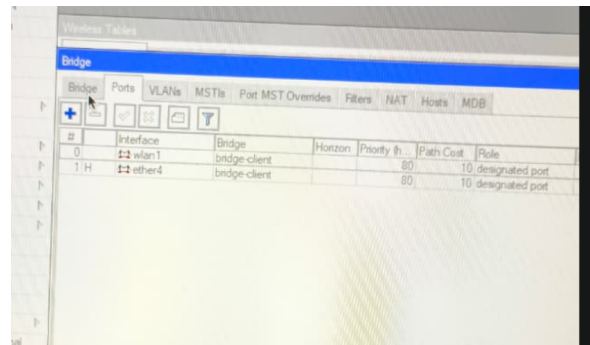
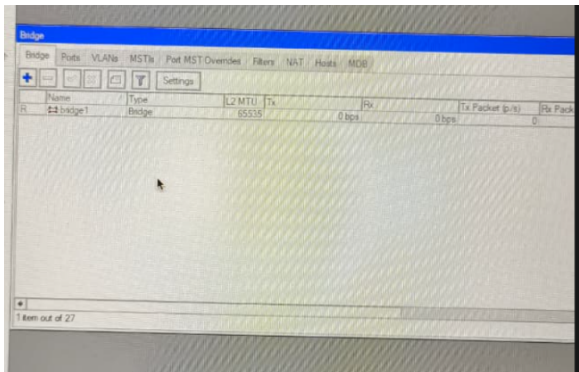
1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Pada praktikum kedua dilakukan konfigurasi jaringan *Wireless Point to Multipoint* menggunakan satu router sebagai *Access Point* dan router lainnya sebagai client. Konfigurasi ini memungkinkan beberapa perangkat berada dalam satu jaringan wireless yang sama.

1.2.1 Konfigurasi Access Point

1. Pada Router A dilakukan konfigurasi wireless dengan mode *ap bridge* dan SSID *PTMP_KelompokXX*.

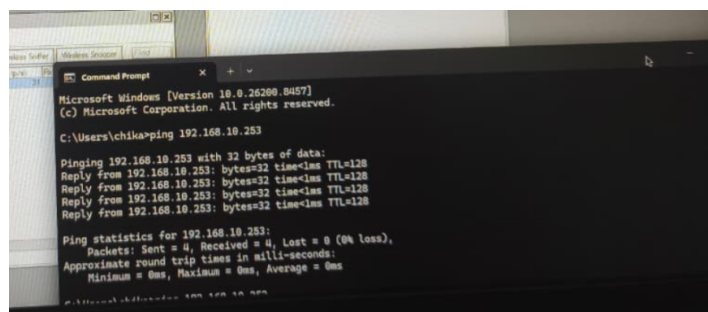
2. Membuat interface bridge baru dengan nama *bridge1* pada Router A.
3. Menambahkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1 agar jaringan wireless dan LAN berada pada satu segmen jaringan yang sama.
4. Mengatur IP Address pada interface bridge1 dengan alamat 192.168.10.1/24.
5. Mengaktifkan DHCP Server pada interface bridge1 agar client memperoleh IP Address secara otomatis.



Gambar 5: Konfigurasi Station Bridge

1.2.2 Konfigurasi Client Station

6. Router B dikonfigurasi menggunakan mode *station bridge*, kemudian dilakukan scan jaringan untuk menghubungkan router ke SSID milik Router A.
7. Membuat bridge baru pada Router B dan menambahkan interface wlan1 serta ether2 ke dalam bridge tersebut.
8. DHCP Client kemudian diaktifkan agar Router B mendapatkan IP otomatis dari Router A.
9. Konfigurasi IP pada laptop diubah menjadi DHCP atau *Obtain an IP Address Automatically*.
10. Tahap terakhir dilakukan pengujian koneksi antar perangkat menggunakan perintah *ping* untuk memastikan jaringan wireless point to multipoint berjalan dengan baik.



Gambar 6: Konfigurasi AP Bridge

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan wireless point to point dan point to multipoint berhasil dijalankan dengan baik. Pada praktikum point to point, kedua router dapat

saling terhubung melalui interface wireless dan proses pengiriman data antar jaringan LAN berhasil dilakukan setelah konfigurasi routing statis ditambahkan. Pengujian menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa koneksi antar laptop berhasil tanpa adanya *packet loss*.

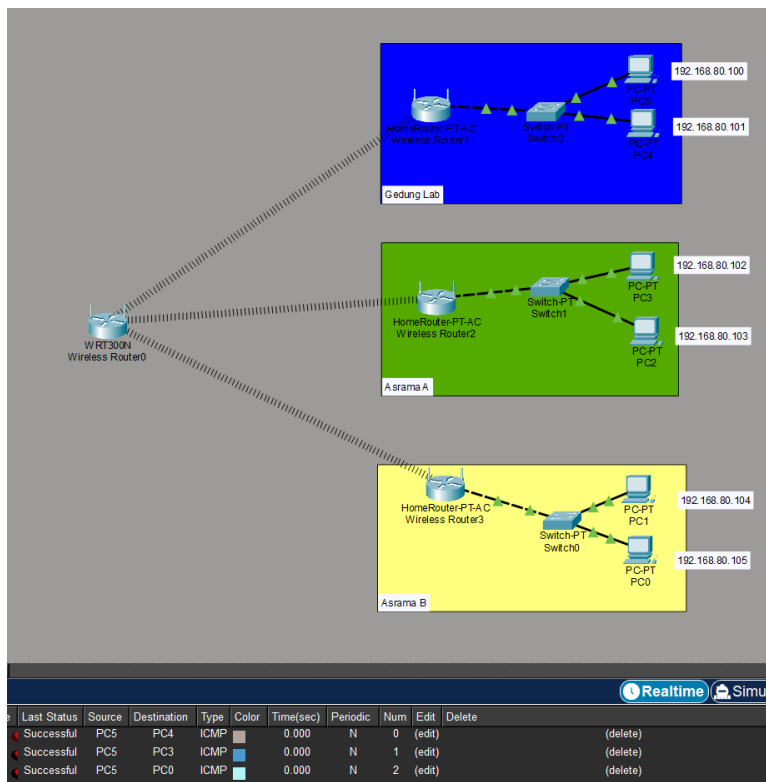
Pada praktikum point to multipoint, Router A berhasil berfungsi sebagai access point sedangkan Router B dapat terhubung sebagai client menggunakan mode *station bridge*. DHCP server yang dikonfigurasi pada Router A juga berhasil memberikan IP Address otomatis kepada perangkat client sehingga perangkat dapat langsung terhubung ke jaringan tanpa konfigurasi manual.

Selama praktikum terdapat beberapa kendala, seperti kesalahan saat memasukkan IP Address, konfigurasi gateway, serta proses scan wireless yang terkadang gagal mendeteksi SSID. Selain itu, ketelitian dalam memilih interface dan mode wireless juga sangat memengaruhi keberhasilan konfigurasi jaringan. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang, seluruh perangkat akhirnya dapat saling terhubung dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Nomer 1

Simulasi Wireless dengan Gedung lab dan Gedung A & B:



4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan MikroTik dapat diterapkan dalam bentuk point to point maupun point to multipoint. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konfigurasi wireless, pengaturan IP Address, routing, bridge, serta DHCP server. Selain itu, praktikan juga memahami pentingnya ketelitian dalam

melakukan konfigurasi jaringan agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

